Diccionario de palabras clave

Señales y exclusiones por familia comercial para detectar carteles de SICOP afines a Hermatix

SICOP CONNECT · Versión 2 · 7 de octubre de 2026 · Borrador para validar con Oscar

Este diccionario reúne, por familia comercial, las palabras que indican que un cartel de SICOP puede interesar a Hermatix (señales) y las que lo descartan por contexto (exclusiones). Combina tres fuentes: las guías del proyecto SICOP CONNECT, las páginas de producto de Hermatix y lo observado en 10 339 carteles reales de SICOP. Sobre esa base se agregaron sugerencias propias a partir de lo que hace la empresa.

1. Cómo leer y usar el diccionario

Origen de cada palabra

Cada término lleva una letra que indica de dónde salió:

Marca	Origen	Qué significa
G	Guías del proyecto	Señales y exclusiones de la guía SICOP CONNECT (secciones 16.4 y lección de reglas) y del resumen visual. Son la base oficial.
W	Páginas web de Hermatix	Términos tomados de las páginas de producto (Fenova IA, FleetMatix, BodyCams, Contador de pasajeros, Osmia IoT).
S	Observado en SICOP	Encontrado en los carteles reales descargados (07/07 al 07/10/2026), ya sea como acierto o como falso positivo.
C	Sugerido por Claude	Agregado a partir de lo que hace la empresa y de cómo suelen redactarse las compras públicas. Es el grupo que más requiere validación.

Reglas de uso

- **Señal ALTA:** basta por sí sola para marcar el cartel como candidato de esa familia.
- **Señal MEDIA:** solo cuenta si aparece junto a otra señal de la misma familia (alta, media o de contexto). Sola trae demasiado ruido.
- **Contexto:** no crea una coincidencia, pero sube la prioridad cuando acompaña a una señal.
- **Exclusión que anula:** si aparece, descarta la coincidencia de esa familia aunque haya señales. Ejemplo de la guía: «GPS» suma a flotas, salvo que aparezca «topográfico» o «levantamiento».
- **Normalizar antes de comparar:** minúsculas, sin tildes y cambiando los espacios duros (NBSP) por espacios normales. El texto original se guarda tal cual.
- **Buscar en título y líneas:** las líneas solo traen un código; para buscar en ellas hace falta unirlas con el catálogo (reporte 10.2).
- **Las palabras con «/»** son variantes de la misma idea; cada una se registra por separado en el archivo de reglas.

2. Lo que enseñó la prueba con carteles reales

Las señales se probaron contra los títulos de los 10 339 carteles del reporte «Detalle de pliegos de condiciones». Estos hallazgos ya están incorporados en las tablas:

- **Hay oportunidades reales en casi todas las familias.** Ejemplos: *«Contratación de servicio de monitoreo GPS para la flotilla vehicular de la Municipalidad de Desamparados»*, *«Alquiler sistema de monitoreo GPS para la flota vehicular municipal»*, *«Compra de cámaras corporales body cam para inspectores municipales de tránsito»*, *«Registrador de datos para temperatura y humedad relativa (Data Logger)»*.
- **BodyCams sí aparece en SICOP.** Hubo 2 carteles de cámaras corporales para inspectores municipales, por lo que se propone como familia nueva (no está en la guía).
- **Las frases exactas fallan con palabras intermedias.** *«Monitoreo de la flotilla vehicular»*no coincide con «monitoreo de flotilla». Se agregaron variantes, y conviene que el motor de reglas permita 1 o 2 palabras entre los términos.
- **«Flotilla» y «flota» solas no sirven:** de 71 carteles, la mayoría son llantas, aceite, combustible, tapizado o mantenimiento mecánico. Quedan como contexto, no como señal.
- **«Cámara» sola es muy ambigua:** de 59 carteles, aparecen cámaras de cadáveres, de vacío, de flujo laminar, fotográficas y CCTV de edificios. Se agregaron como exclusiones.
- **Siglas peligrosas:** «DSM» coincidió con «AC para DSM» (aire acondicionado). Pasó de señal alta a media.
- **«Sistema de posicionamiento global»** coincidió con un equipo topográfico «GNSS RTK / LIDAR SLAM». Pasó a media y se agregaron esas exclusiones.
- **RFID abre oportunidades adyacentes:** *«Administración de combustible mediante etiquetas inteligentes RFID»*(control de combustible, FleetMatix) y *«Etiquetas tags RFID para el plaqueo de los activos institucionales»*(rastreo de activos, SmartTags).
- **Términos como LoRaWAN, IoT, cadena de frío o transporte de personal** no aparecieron en este periodo. Se conservan porque son correctos, pero las instituciones suelen describir el equipo concreto.

3. Diccionario por familia

3.1. GPS / AVL / gestión de flotas

Producto Hermatix	GPS FleetMatix (Wialon)
Señales ALTA (suman solas)	rastreo vehicular[G] · monitoreo satelital de vehículos[G] · localización satelital de vehículos[G] · gps vehicular[G] · AVL[G] · rastreo satelital[W] · monitoreo vehicular[W] · monitoreo gps[S] · servicio de gps[C] · geolocalización de vehículos[C] · geocercas[W] · monitoreo de flotilla[S] · monitoreo de la flotilla[S] · sistema de monitoreo gps[S] · monitoreo de flota[G] · Wialon[W] · localización vehicular[C] · dispositivo de rastreo[C]
Señales MEDIA (necesitan una 2.ª señal)	gestión de flota[G] · control de combustible[G] · control de flotilla[C] · flotilla vehicular[S] · flota institucional[G] · telemetría[W] · comportamiento del conductor[W] · optimización de rutas[W] · gps[G] · sistema de posicionamiento global[C] · administración de combustible[S] · localizador[W] · historial de recorridos[W] · consumo de combustible[W] · bloqueo remoto de motor[C] · botón de pánico[C]
Contexto (suben la prioridad)	vehículos[C] · flotilla[S] · unidades[C] · camiones[C] · ambulancias[C] · patrullas[C] · maquinaria[C] · 24 meses / 36 meses[C] · por demanda[S]
Exclusiones que ANULAN	topográfico[G] · levantamiento[G] · catastral[G] · GPS de mano[G] · geodésico[C] · agrimensura[C] · estación total[C] · GNSS / RTK[C] · drones[S] · LIDAR / SLAM[S] · navegación (didáctico)[S] · hidrométrica[S] · mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos (sin software)[S] · repuestos[S] · llantas / aceite / combustible (compra)[S] · tapizado[S]

3.2. Videotelemática

Producto Hermatix	Fenova IA
Señales ALTA (suman solas)	cámaras vehiculares[G] · dashcam[G] · MDVR[G] · video a bordo[G] · grabación en unidades[G] · videotelemática[W] · video telemática[W] · DVR móvil[W] · cámaras a bordo[W] · cámara para vehículo[C] · videovigilancia vehicular[C] · cámaras para flotilla[C] · grabación a bordo[G]
Señales MEDIA (necesitan una 2.ª señal)	cámaras[W] · DVR[W] · video en tiempo real[W] · grabación de video[W] · cámaras HD[W] · audio bidireccional[W]
Contexto (suben la prioridad)	buses[C] · autobuses[C] · transporte[W] · ambulancias[C] · patrullas[C] · camiones recolectores[C] · flotilla[S]
Exclusiones que ANULAN	edificio[G] · CCTV perimetral[G] · perimetral[G] · videovigilancia urbana fija[G] · cctv urbano[G] · cámara fotográfica[C] · cámara de refrigeración[S] · cámara hiperbárica[C] · cámara de video para endoscopia / médica[C] · cámara lidar / dron[S] · cámara térmica para edificio[C] · cámara de diputados / cámara de comercio[C] · CCTV[S] · videovigilancia de edificios / sedes[S] · cámara de conservación de cadáveres[S] · cámara de vacío[S] · cámara de flujo laminar[S] · cámara gástrica[S] · cámara fotográfica digital[S]

3.3. Seguridad vial y del conductor

Producto Hermatix	Fenova IA / soluciones de seguridad

Señales ALTA (suman solas)	ADAS[G] · DMS[G] · fatiga del conductor[G] · somnolencia[W] · distracción del conductor[G] · anticolisión[G] · puntos ciegos[G] · detección de fatiga[W] · alerta de colisión[W] · cambio de carril[W] · monitoreo de conductores[W]
Señales MEDIA (necesitan una 2.ª señal)	DSM[G] · seguridad vial[W] · conducción riesgosa[W] · exceso de velocidad[W] · frenado brusco[W] · uso de celular al conducir[W] · cinturón de seguridad[W] · capacitación de conductores[W] · prevención de accidentes[W]
Contexto (suben la prioridad)	flotilla[S] · conductores[C] · choferes[C] · transporte[W]
Exclusiones que ANULAN	radar meteorológico[G] · radar de velocidad fijo de tránsito (revisar)[G] · fatiga de materiales[C] · señalización vial / demarcación[C] · curso de manejo (sin tecnología)[C] · alcoholímetro[C] · aire acondicionado / AC (DSM como sigla de institución)[S]

3.4. Conteo y analítica de pasajeros

Producto Hermatix	**PassengerIQ (contador de pasajeros con IA)**
Señales ALTA (suman solas)	conteo de pasajeros[G] · contador de pasajeros[W] · contador automático[G] · ocupación de buses[G] · validación de pasajeros[G] · conteo automático de pasajeros[W] · APC[W] · subidas y bajadas[W] · ascenso y descenso de pasajeros[C]
Señales MEDIA (necesitan una 2.ª señal)	transporte público[G] · aforo[C] · ocupación[W] · estudio de demanda[C] · recaudación[W] · pasajeros[W] · visión artificial[W] · paradas[W]
Contexto (suben la prioridad)	autobuses[W] · buses[W] · rutas[W] · concesionario[C] · ARESEP[C] · CTP / Consejo de Transporte Público[C] · tren / INCOFER[C]
Exclusiones que ANULAN	conteo de inventario[G] · inventario[G] · control de asistencia de personal[G] · asistencia de personal[G] · conteo de votos[C] · contador público / contador privado[C] · conteo de células / hematología[C] · contador de agua / medidor[C] · contador de billetes / monedas[C] · capacidad de X pasajeros (compra de vehículo)[S] · pick-up / SUV / microbús (compra)[S]

3.5. Transporte corporativo

Producto Hermatix	**MoveOn**
Señales ALTA (suman solas)	transporte de personal[G] · rutas de colaboradores[G] · gestión de transporte institucional[G] · transporte de funcionarios[C] · transporte de empleados[C]
Señales MEDIA (necesitan una 2.ª señal)	transporte corporativo[W] · buses de personal[C] · rutas de transporte[C] · control de abordaje[C] · reserva de asientos[C]
Contexto (suben la prioridad)	colaboradores[G] · funcionarios[C] · turnos[C]
Exclusiones que ANULAN	servicio de taxi individual[G] · taxi[G] · transporte de estudiantes (sin gestión)[C] · transporte de carga[C] · transporte de valores[C] · transporte de residuos / desechos[C] · transporte de muestras[C] · viáticos / boletos aéreos[C]

3.6. Rastreo de activos

Producto Hermatix	SmartTags
Señales ALTA (suman solas)	rastreo de activos [G] · etiquetas BLE [G] · BLE [G] · trazabilidad de equipos [G] · rastreo de contenedores [G] · beacons [C] · localización de activos [C] · tags de rastreo [C]
Señales MEDIA (necesitan una 2.ª señal)	trazabilidad [G] · contenedores [G] · etiquetas [G] · RFID [C] · tags RFID [S] · etiquetas inteligentes [S] · inventario en tiempo real [C] · localización en interiores [C]
Contexto (suben la prioridad)	equipo médico [C] · activos fijos [C] · activos institucionales [S] · plaqueo de activos [S] · herramientas [C] · carga [C]
Exclusiones que ANULAN	etiquetas de inventario impresas [G] · etiquetas impresas [G] · código de barras [G] · etiquetas adhesivas [C] · contenedores de basura / desechos [C] · trazabilidad de alimentos (papelería) [C] · toner / impresora de etiquetas [C]

3.7. Mantenimiento de flotas

Producto Hermatix	FleetRun
Señales ALTA (suman solas)	software de mantenimiento vehicular [G] · órdenes de taller [G] · sistema de gestión de mantenimiento de flota [C] · control de mantenimiento vehicular [C] · FleetRun [W]
Señales MEDIA (necesitan una 2.ª señal)	control de flota [G] · mantenimiento preventivo (con software) [W] · checklists digitales [W] · inspección vehicular [W] · historial de mantenimiento [C] · control de llantas [C]
Contexto (suben la prioridad)	plataforma [W] · software [G] · sistema [C]
Exclusiones que ANULAN	repuestos [G] · reparación mecánica sin software [G] · mantenimiento preventivo y correctivo (servicio de taller) [S] · enderezado y pintura [C] · llantas (compra) [C] · lubricantes / aceite [C] · lavado de vehículos [S] · asesoría RFID (sin rastreo) [S]

3.8. IoT / telemetría y cadena de frío

Producto Hermatix	Osmia IoT / soluciones IoT
Señales ALTA (suman solas)	sensores de temperatura [G] · telemetría [G] · LoRaWAN [G] · monitoreo remoto [G] · CAN bus [G] · identificación de conductor RFID [G] · cadena de frío [G] · sensores remotos [G] · monitoreo de temperatura [W] · monitoreo de humedad [W] · data logger [S] · registrador de datos [S] · registrador de temperatura [S] · termorregistrador [C] · alarma de temperatura [W] · sensor de puerta [W] · internet de las cosas / IoT [W]
Señales MEDIA (necesitan una 2.ª señal)	cuarto frío [S] · cámara fría [W] · cámara de refrigeración [S] · termohigrómetro [S] · humedad relativa [S] · sensor de humedad [W] · gateway [W] · LoRa [W] · sensor de combustible [C] · sensor de nivel [C] · M2M [W] · SIM M2M / conectividad M2M [C]
Contexto (suben la prioridad)	vacunas [W] · medicamentos [W] · farmacia [S] · banco de sangre [S] · red de frío [C] · cárnicos [W] · lácteos [W] · alimentos perecederos [W] · archivo institucional [S] · Ministerio de Salud / CCSS [C]

Exclusiones que ANULAN	sensores de laboratorio sin monitoreo remoto[G] · refrigeradora / microondas / electrodomésticos[S] · humedad del suelo[S] · humedad de granos[S] · sensor de pulsioximetría / neonatal[S] · sensor anestésico / sensor de flujo[S] · telemetría cardiaca / rehabilitación[S] · calibradores de proceso[S] · indicadores biológicos para autoclave[S] · vacunas (compra del biológico)[S] · mantenimiento de cuarto frío sin monitoreo (revisar)[S]

3.9. Cámaras corporales (familia nueva, por confirmar)

Producto Hermatix	**BodyCams HMTX**
Señales ALTA (suman solas)	bodycam[W] · body cam[W] · cámara corporal[W] · cámaras corporales[W] · cámaras de uso corporal[C] · cámara de solapa[C] · videograbación de procedimientos[C]
Señales MEDIA (necesitan una 2.ª señal)	cámaras portátiles[C] · estación de carga / docking[W] · gestión de evidencia[W] · evidencia en video[W] · transmisión 4G / LTE[W] · visión nocturna[W]
Contexto (suben la prioridad)	policía[C] · Fuerza Pública[C] · policía de tránsito[C] · policía municipal[C] · inspectores[C] · oficiales[C] · seguridad privada[W] · aduanas[C] · migración[C] · OIJ[C]
Exclusiones que ANULAN	cámara fotográfica[C] · cámara de casco deportiva[C] · cámara de seguridad fija[C] · CCTV[G] · cámara web / videoconferencia[C]

4. Términos transversales

Úsalos solo como apoyo, nunca solos: GPS, IA, inteligencia artificial, IoT, M2M, telemática, monitoreo, tiempo real, plataforma, trazabilidad, flota, flotilla, cámaras, sensores, sistema, servicio, alquiler, por demanda.

Formas de contratación que suelen indicar servicio recurrente (útiles como contexto): alquiler de sistema, servicio de monitoreo, suscripción, licencias, según demanda, 12 / 24 / 36 meses.

5. Pendientes para validar con Oscar

- Confirmar si BodyCams entra como familia propia o dentro de Videotelemática.
- Revisar las palabras marcadas «C»: son hipótesis razonables, pero no salen de documentos de Hermatix ni de carteles reales.
- Decidir qué hacer con casos adyacentes: mantenimiento de cuarto frío, videovigilancia fija de edificios, administración de combustible con RFID.
- Etiquetar 20 a 40 carteles reales (golden set) para medir precisión y cobertura de este diccionario.
- Descargar el reporte 10.2 (catálogo de códigos) para aplicar las señales también a las líneas.

Fuentes

- Guía SICOP CONNECT: sección 16.4 (familias comerciales), lección de reglas (ejemplo de YAML con señales y exclusiones) y glosario.

- Resumen visual SICOP CONNECT: tabla «Señal que suma / Exclusión que anula».
- Páginas de producto de Hermatix (soluciones.hermatix.com): Fenova IA, GPS FleetMatix, BodyCams, Contador de pasajeros y Osmia IoT.
- Reporte «Detalle de pliegos de condiciones» de SICOP, descargado el 07/10/2026 (10 339 carteles, del 07/07 al 07/10/2026).